

Machines & Berekenbaarheid - Oefeningenreeks 7

1) Genererende symbolen:

basisgeval: $g(G) = \{a, b\} = T$ ✓

inductie: als alle symbolen in de body van een productie zelf genererend zijn, dan is het head dat ook

$$\Rightarrow g(G) = \{a, b, A, C\} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow g(G) = \{a, b, A, C, S\} \quad \checkmark$$

Min alle niet-genererende symbolen

$$ng(G) = \{B\} \quad \checkmark$$

Nieuwe P: $S \rightarrow (A, A \rightarrow a \text{ en } C \rightarrow b$ ✓

Bereikbare symbolen:

basisgeval: $\pi(G) = \{S\}$ ✓

Inductie: als het head bereikbaar is, dan ook de hele body

$$\Rightarrow \pi(G) = \{S, A, C\} \quad \checkmark$$

$$\pi(G) = \{S, A, C, a, b\} \quad \checkmark$$

Alle symbolen zijn bereikbaar $\Rightarrow$ klaar

② a) $S \rightarrow AB \mid ASB, A \rightarrow aA \mid aAS \mid a, B \rightarrow bBS \mid Sb \mid SbS \mid A \mid bb$ ✓

b) basis: $\{ (S, S), (A, A), (B, B) \}$ ✓

inductie: $\{ \dots, (B, A) \}$

$\Rightarrow S$ blijft hetzelfde, A blijft hetzelfde

$$B \rightarrow bBS \mid Sb \mid SbS \mid bb \mid aA \mid aAS \mid a \quad \checkmark$$

c) Basis: $g(G) = \{a, b\}$ ✓

Inductie: $\Rightarrow g(G) = \{a, b, A, B\} \Rightarrow g(G) = \{a, b, A, B, S\}$ ✓

Geen niet-genererende

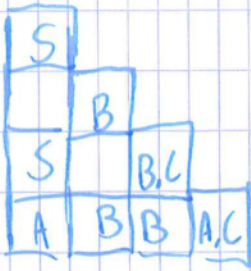
Basis: $\pi(G) = \{S\}$ ✓

Inductie: $\pi(G) = \{S, A, B\} \Rightarrow \pi(G) = \{S, A, B, a, b\}$ ✓

Geen onbereikbare

$\Rightarrow$ Geen nutteloze symbolen ✓

③



a

b

c

a b

b b

b c

a b b

b b c

a b b c ← WMBW

